

上海电力大学《大学物理》2021-2022 学年第二学期期末试卷

一、单项选择题(本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 一质点沿 x 轴运动, 其速度随时间的变化关系为 $v=5-t^2(\text{SI})$. 在 $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 的时间内, 质点的()

- A. 加速度与速度方向相反, 速率不断减小
- B. 加速度与速度方向相反, 速率不断增大
- C. 加速度与速度方向相同, 速率不断减小
- D. 加速度与速度方向相同, 速率不断增大

2. 质量为 m 的物体置于水平桌面上. 当一水平拉力 F 作用在物体上时, 物体在桌面上保持静止不动. 已知物体与桌面之间的静摩擦因数为 μ_s , 则桌面对物体的静摩擦力的大小为

()

A. 0

B. F

C. $\mu_s mg$

D. $\sqrt{(\mu_s mg)^2 + F^2}$

3. 质点绕 O 点作匀速率圆周运动. 质点所受的对 O 点的合力矩用 M 表示, 质点对 O 点的角动量用 L 表示. 则在该运动过程中()

A. $M \neq 0$, L 守恒

B. $M \neq 0$, L 不守恒

C. $M = 0$, L 守恒

D. $M = 0$, L 不守恒

4. 一定量的理想气体温度为 T_1 , 经历一个等压膨胀过程后, 分子数密度减小为原来的 $\frac{1}{4}$, 则

气体的温度变为()

A. $T_2 = \frac{1}{4} T_1$

B. $T_2 = \frac{1}{2} T_1$

C. $T_2 = 2T_1$

D. $T_2 = 4T_1$

5. 理想气体在一个准静态过程中, 温度升高, 体积膨胀, 则气体()

A. 热力学能减少, 对外界做正功

B. 热力学能减少, 对外界做负功

C. 热力学能增加, 对外界做正功

D. 热力学能增加, 对外界做负功

6. 理想气体初态时的压强为 P_1 , 热力学能为 U_1 . 经历一个等温过程后, 气体的压强变化到

更多学习资料
请扫码获取



$P_2 = \frac{2}{3}P_1$ ，热力学能的增量 ΔU 为()

- A.0
B. $\frac{2}{3}U_1$
C. U_1
D. $\frac{3}{2}U_1$

7.一均匀带电无限长直线外一点处的电场强度大小为 E_0 ，该点到带电直线的距离为 r ，则距离带电直线为 $\frac{r}{2}$ 处的电场强度大小是()

- A. $\frac{E_0}{4}$
B. $\frac{E_0}{2}$
C. E_0
D. $2E_0$

8.在点电荷 q 的电场中，选取无穷远作为电势零点，则在距点电荷 $2R$ 处的电势为()

- A. $-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
B. $-\frac{q}{8\pi\epsilon_0 R}$
C. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
D. $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 R}$

9.如题 9 图所示，真空中有一圆线圈载流为 I 。对图中虚线所示的闭合路径 L ，磁感应强度的环流 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 等于

- A.0
B. $\mu_0 I$
C. $-\mu_0 I$

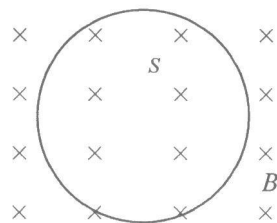


D. I

题 9 图

10.如题 10 图所示，一匀强磁场 B 垂直纸面向里，一个面积为 S 的圆线圈置于纸面内。当磁场随时间增强，且 $\frac{dB}{dt} = K$ (K 为正常数)时，线圈中的感应电动势()

- A.大小为 $\frac{1}{2}KS$ ，沿顺时针方向
B.大小为 $\frac{1}{2}KS$ ，沿逆时针方向
C.大小为 KS ，沿顺时针方向
D.大小为 KS ，沿逆时针方向



题 10 图

11.空间有变化的磁场 B 存在，变化的磁场产生感生电场 E_i 。感生电场 E_i 是()

- A.保守场,方向与 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 满足左手螺旋关系
- B.保守场,方向与 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 满足右手螺旋关系
- C.涡旋场,方向与 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 满足左手螺旋关系
- D.涡旋场,方向与 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 满足右手螺旋关系

12.一弹簧振子在水平方向振动,振动的振幅为 A ,总机械能为 E ,则弹簧的劲度系数 k 为()

- A. $\frac{E}{A}$ B. $\frac{2E}{A}$
- C. $\frac{E}{A^2}$ D. $\frac{2E}{A^2}$

13.在杨氏双缝干涉实验中,若在其中一个缝后覆盖一厚度为 e ,折射率为 n 的云母片,其它实验条件不变,则两束相干光到屏中心的光程差 δ 为()

- A. $\frac{1}{2}e(n-1)$ B. $e(n-1)$
- C. $\frac{1}{2}e(2n-1)$ D. $e(2n-1)$

14.用两块平面玻璃板构成一个空气劈尖.用单色光垂直入射,产生等厚干涉条纹.假如在劈尖内充满水,则干涉条纹将()

- A.不变 B.变稀疏
- C.变密集 D.消失

15.波长 $\lambda = 600\text{nm}$ ($1\text{nm} = 1 \times 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射到一光栅上,若光栅常数 $d = 2000\text{nm}$,则观察屏上能出现的主极大的最高级次为()

- A.3 级 B.4 级
- C.5 级 D.6 级

16.观察者甲沿一米尺的长度方向高速运动,观察者乙沿该米尺的垂直方向高速运动,则()

- A.甲测得该米尺的长度不到一米,乙测得该米尺的长度也不到一米
- B.甲测得该米尺的长度不到一米,乙测得该米尺的长度还是一米
- C.甲测得该米尺的长度还是一米,乙测得该米尺的长度不到一米
- D.甲测得该米尺的长度还是一米,乙测得该米尺的长度也还是一米

17. 电子的静止质量为 m_e . 将一个电子从静止加速, 使其质量达到 $m=2m_e$, 该过程中需对电子做功()

- A. $0.5m_e c^2$
B. $m_e c^2$
C. $1.5m_e c^2$
D. $2m_e c^2$

(式中 c 为真空中光速)

18.光子的能量 ε 与动量 p 的关系为()

- A. $\varepsilon = c p$
B. $p = c \varepsilon$
C. $\varepsilon = h p$
D. $p = h \varepsilon$

19. 用光子能量为 ε 的单色光照射某金属而产生光电效应, 从金属表面逸出的光电子的最大初动能为 E_K , 金属的逸出功为()

- A. $A = \varepsilon + E_K$
B. $A = \varepsilon - E_K$
C. $A = -\varepsilon + E_K$
D. $A = -\varepsilon - E_K$

20. 氢原子基态能量用 E_1 表示. 一群处于基态的氢原子被外来单色光激发后, 仅发出三条谱线. 入射的单色光的光子能量为()

- A. $\frac{E_1}{9} - \frac{E_1}{4}$
- B. $\frac{E_1}{4} - E_1$
- C. $\frac{E_1}{9} - E_1$
- D. $\frac{E_1}{15} - E_1$

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.某质点受到两个力的作用，其中 $F_1=2\text{N}$ ， $F_2=4\text{N}$ 。已知两个力的方向彼此垂直，则质点受到的合力的大小 $F=$ $\quad\quad\quad$ N 。

22. 一个圆盘绕固定轴 O 转动，圆盘对 O 轴的转动惯量为 J，角速度为 ω ，圆盘对 O 轴的角动量 $L =$ _____。

23.在一定温度下,理想气体分子的最概然速率用 v_p 表示,平均速率用 $\bar{v}$ 表示,方均根速率用 $\sqrt{v^2}$ 表示.若把整个速率范围划分为许多相同的微小区间,则分子速率出现在上述三个速率中 所在区间的概率最大.

24.2 mol 氦气(视为刚性分子理想气体, 分子自由度 $i=3$)经历了一个绝热过程, 温度变化了 $\Delta T=100\text{K}$, 气体在该绝热过程中做的功 $W=$ _____ J.[摩尔气体常数 $R=8.31\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$]

25. 有两个线圈, 线圈 1 的面积是线圈 2 的 4 倍. 若线圈 1 对线圈 2 的互感为 M_{21} , 则线圈 2 对

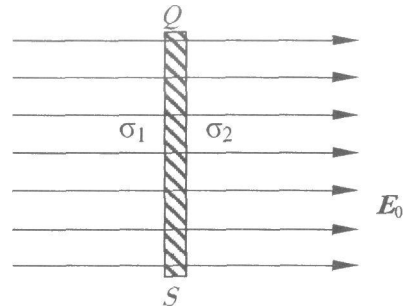
线圈 1 的互感 $M_{12} =$ _____.

26. 一物体作简谐振动, 振动的运动学方程为 $x = 0.05 \cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI), 则振动的周期 $T =$ _____ s.

三、计算题(本大题共 4 小题, 每小题 8 分, 共 32 分)

27. 如题 27 图所示, 一块可以视为无限大的导体平板均匀带电, 总电量为 Q , 面积为 S , 垂直插入一个电场强度为 E_0 的均匀电场中. 试求:

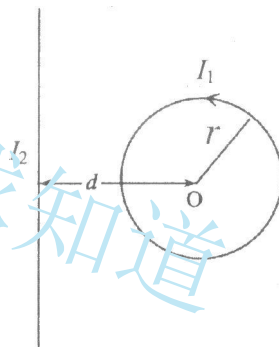
- (1) 导体板内的电场强度 E ;
- (2) 导体平板两边表面的面电荷密度 σ_1 和 σ_2 .



题 27 图

28. 如题 28 图所示, 在一无限长直导线旁, 有一与之共面的圆线圈. 圆线圈半径为 r , 其圆心 O 距离长直导线为 d . 已知圆线圈中通有逆时针方向的电流 I_1 ,

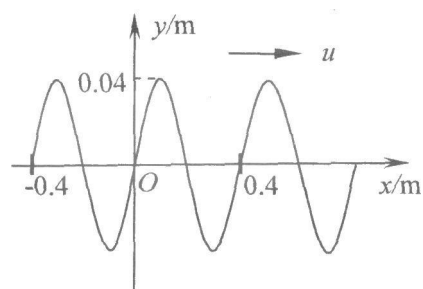
- (1) 求 I_1 在圆心 O 点处的磁感应强度的大小和方向;
- (2) 现在长直导线中通以电流 I_2 , 以使 O 点处的合磁场为零, 求 I_2 的大小和方向.



题 28 图

29. 平面简谐波沿 x 轴正向传播, $t=0$ 时的波形图如题 29 图所示, 波速 $u=20\text{m/s}$. 求:

- (1) 波的波长和频率;
- (2) 原点处质点振动的初相位和振动方程 (用余弦函数表示);
- (3) 波的表达式 (用余弦函数表示).



题 29 图

30. 用波长为 600nm ($1\text{nm}=1\times 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射到一单缝上, 测得第二级暗条纹中心的

衍射角为 $4 \times 10^{-3} \text{ rad}$.

求: (1)单缝的宽度等于多少?

(2)对应于第 2 级暗纹中心, 单缝波面被分为几个半波带?

(3)若单缝后的凸透镜的焦距为 0.5m , 屏上中央明纹的宽度为多少?

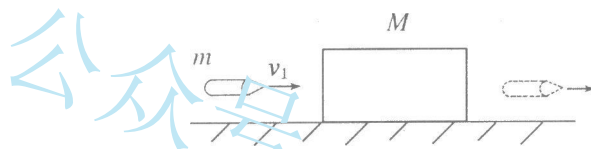
四、分析计算题(本大题 10 分)

31.如题 31 图所示, 质量为 M 的木块静止于水平桌面上.一颗质量为 m 、速度为 v_1 的子弹沿水平方向击穿木块.已知子弹穿出时木块获得的速度为 V ,

(1)在子弹击穿木块的过程中, 子弹和木块组成的系统的动量是否守恒?子弹从木块中穿出时的速度大小 v_2 为多少?

(2)若子弹在木块中运动的时间为 Δt , 求木块对子弹的平均冲力的大小 $\bar{F}$;

(3)若木块与桌面之间的动摩擦因数为 μ , 求子弹穿出后木块在桌面上滑动的最远距离 S .



题 31 图